

১. ১, ৩, ৫, ৭, প্যাটার্নটি কোন বীজগাণিতিক রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায় ?

- ক) $k + ১$ খ) $২k + ১$
গ) $২k - ১$ ঘ) $৩k - ২$

২. ২০ এর মৌলিক গুণনীয়ক কোনটি ?

- ক) ১ খ) ৫
গ) ১০ ঘ) ২০

৩. নিচের কোন সংখ্যাগুলো ফিবোনাচ্চি সংখ্যা ?

- ক) ০, ১, ১, ২, ৩, খ) ০, ০, ১, ২, ৩,
গ) ০, ১, ২, ৩, ৮, ঘ) ০, ২, ৮, ৬, ৮,

৪. কোনো উপাত্তের সর্বোচ্চ মান ৮০, সর্বনিম্ন মান ৪০ এবং শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে, শ্রেণিসংখ্যা কত ?

- ক) ৮ খ) ৯
গ) ৪০ ঘ) ৪১

৫. ২, ১, ৯, ০, ৩, ৮, ১, ৬, ৯, ০ সংখ্যাগুলোর গড় কত ?

- ক) ৩.৮৯ খ) ৩.৯৯
গ) ৩.৫০ ঘ) ২.৮০

৬. একটি পণ্য ৫% ক্ষতিতে ২৩৭৫ টাকায় বিক্রয় করা হলে, ক্রয়মূল্য কত ছিল ?

- ক) ২৮০০ টাকা খ) ২৪৫০ টাকা
গ) ২৪৭৫ টাকা ঘ) ২৫০০ টাকা

৭. সরল মুনাফা অথবা চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে—

- i. $I = Pnr$ ii. $A = P(1 + nr)$ iii. $C = P(1 + r)^n$

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮. শতকরা বার্ষিক কত মুনাফায় ৪০০০ টাকার ৪ বছরের মুনাফা ২৮০০ টাকা হবে ?

- ক) ৭.৫% খ) ১৫%
গ) ১৬% ঘ) ২০%

৯. একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হলে এর—

- i. ক্ষেত্রফল ২৫ বর্গমিটার ii. কর্ণের দৈর্ঘ্য ১০ মিটার iii. পরিসীমা ২০ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০. ৫ বিঘায় কত কাঠা ?

- ক) ২০ খ) ২৫
গ) ৫০ ঘ) ১০০

১১. দ্রিক ভাষায় হেক্টো অর্থ—

- ক) ১০ গুণ খ) ১০০ গুণ
গ) ১,০০০ গুণ ঘ) ১০,০০০ গুণ

১২. একটি গাড়ির চাকার পরিধি ৫.১৫ মিটার হলে, চাকাটির ব্যাস কত ?

- ক) ০.৮২ মিটার খ) ০.৯৬ মিটার
গ) ১.২৮ মিটার ঘ) ১.৬৪ মিটার

১৩. (-৫, ৫) বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত ?

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয়
ঘ) চতুর্থ

১৪. $(x^3 - 49x) / (x^2 + 7x)$ এর নিম্নিষ্ট রূপ কোনটি ?

- ক) $(x - 7)$ খ) $(x + 7)$ গ) $x(x - 7)$
ঘ) $x(x + 7)$

১৫. $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$ হলে, $x + 1/x =$ কত ?

- ক) $-2\sqrt{5}$ খ) $-\sqrt{5}$ গ) $\sqrt{5}$
ঘ) $5\sqrt{5}$

১৬. $x + y = 6$ এবং $x - y = 4$ হলে $5xy$ এর মান কত ?

- ক) ১৬ খ) ২৪ গ) ২৫
ঘ) ৩৬

১৭. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A = \{3, 5, 6, 7\}$ হলে A^C সমান কত হবে ?

- ক) $\{1, 2, 4\}$ খ) $\{2, 4, 5\}$
গ) $\{2, 4, 6\}$ ঘ) $\{3, 5, 6, 7\}$

১৮. $A = \{3, 4, 5\}$ এবং $B = \{4, 5, 7\}$ হলে—

- i. $A \cup B = \{3, 4, 5, 7\}$ ii. $A \cap B = \{4, 5\}$ iii. $A \subset B$

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. $x^2 - x - 42$ এর উৎপাদকে বিশ্লেষিত রূপ নিচের কোনটি ?

- ক) $(x-6)(x-7)$ খ) $(x-6)(x+7)$
গ) $(x+6)(x+7)$ ঘ) $(x-7)(x+6)$

২০. কোনো বিন্দু x-অক্ষের উপর অবস্থিত ?

- ক) (0, -4) খ) (-4, 0)
গ) (0, 3) ঘ) (3, -1)

২১. কোনো প্রকৃত ভগ্নাংশের লব ও হরের যোগফল ১৪ এবং বিয়োগফল ৮ হলে, ভগ্নাংশটি নিচের কোনটি ?

- ক) $5/9$ খ) $9/5$
গ) $3/11$ ঘ) $11/3$

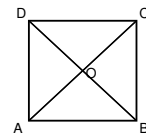
২২. $m^2 - 6m - 1 = 0$ হলে $m^2 + 1/m^2 =$ কত ?

- ক) ৩২ খ) ৩৪
গ) ৩৬ ঘ) ৩৮

২৩. একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ব্যাসার্ধ ৪ সে.মি. এবং উচ্চতা ৬ সে.মি.। বেলনটির বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত ? ($\pi = 3.14$)

- ক) ৭৫.৩৬ বর্গ সে.মি. খ) ১৫০.৭২ বর্গ সে.মি.
গ) ২২৬.০৮ বর্গ সে.মি. ঘ) ৩০১.৪৪ বর্গ সে.মি.

নিচের চিত্র অনুসারে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



ABCD বর্গক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় 'O' বিন্দুতে মিলিত হয়েছে এবং $BC = 6 \text{ cm}$.

২৪. $\angle AOB =$ কত ?

- ক) 30° খ) 45°
গ) 60° ঘ) 90°

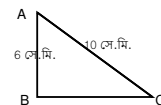
২৫. AC এর দৈর্ঘ্য কত ?

- ক) 6 সে.মি. খ) $6\sqrt{2}$ সে.মি.
গ) $9\sqrt{2}$ সে.মি. ঘ) 12 সে.মি.

২৬. যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সম্মিহিত বাহু সমান তাকে কী বলে ?

- ক) আয়ত খ) বর্গ
গ) ঘুড়ি ঘ) সামান্তরিক

২৭.



ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত ?

- ক) ২৪ বর্গ সে.মি. খ) ৩৬ বর্গ সে.মি.
গ) ৪৮ বর্গ সে.মি. ঘ) ৬০ বর্গ সে.মি.

২৮. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত $x : x : x\sqrt{2}$ হলে, এর বৃহত্তম কোণটির মান কত ?

- ক) 80° খ) 85°
গ) 90° ঘ) 120°

২৯. চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কত ?

- ক) 360° খ) 300°
গ) 270° ঘ) 180°

৩০. একটি ট্রাপিজিয়ামের সমান্তরাল বাহু দুইটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৩ সে.মি. এবং ৮ সে.মি.। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের লম্ব দূরত্ব ৪ সে.মি. হলে, ট্রাপিজিয়ামটির ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি. ?

- ক) ৪২ বর্গ সে.মি. খ) ৫২ বর্গ সে.মি.
গ) ৮৪ বর্গ সে.মি. ঘ) ১০৪ বর্গ সে.মি.